

小组本周工作总结 以及下周安排

一、本周（十三周）工作进展

这周我们小组五个人分工分头调参，每个人负责一块内容，各自跑了多组训练实验：

1. 对比 **640/800/960 不同输入分辨率**，测出 960 在我们笔记本 4060 8G 显存下性价比最高，精度提升最明显。
2. 数据增强，试了 `copy\_paste`、`mosaic`、`旋转`、`缩放` 这些参数，专门针对 VisDrone 航拍小目标、遮挡多、类别不均衡做优化，确实对行人、摩托车这类难检测目标有提升。
3. 用高配机器试了 **1024 高分辨率**，还整合了多种增强和损失参数，跑出了我们目前小组最高 mAP，给我们定了精度上限参考。
4. 调损失权重和 IOU 阈值，试了好几组 `cls`、`box`、`iou`，筛选出了最合适的一组搭配，提升分类和小目标定位效果。
5. 一位同学负责学习率、优化器、早停策略，试了 `0\0.003`、`0\0.0003` 两种学习率，搭配 AdamW 和不同 patience，找到了笔记本上收敛最稳、效果最好的参数组合。

整体这周把**分辨率、数据增强、损失参数、学习率、优化器**全都单独测了一遍，每个人都有自己的实验数据和训练日志。

不足就是：

大家之前参数没完全统一，各自基线不一样，不方便横向对比；还没统一复现一次，也没尝试换其他模型、改网络结构。

二、下周工作计划

1. 下周第一件事：**全组统一一套固定参数**，所有人用同一套配置、同一个 yaml，重新完整训练一遍，保证实验可以复现，结果能互相对比。
2. 统一训练跑完后，看整体 mAP、各类别精度、loss 收敛情况。
3. **分两种情况安排后续任务**
 - 如果统一训练效果不错、精度达标：我们就保持参数不变，直接换成 **YOLO11** 模型再训练，和 YOLOv8 做精度、速度、推理耗时对比。
 - 如果统一训练效果一般、小目标还是不好：我们就不换模型，继续**修改 YOLOv8 网络结构**，比如调整特征层、小目标检测头，继续优化。
4. 最后把所有实验：不同分辨率、不同参数、YOLOv8 与 YOLO11 对比、结构改进结果全部整理，做成表格、曲线图，写进课设报告。

三、下周统一初始训练代码

所有人复制这份代码跑，参数完全一致，固定随机种子，保证结果可对比：

```
from ultralytics import YOLO
import multiprocessing
multiprocessing.freeze_support()

if __name__ == '__main__':
    model = YOLO("yolov8s.pt")
```

```

model.train(
    data="VisDrone.yaml",
    epochs=100,
    imgsz=960,
    batch=4,
    lr0=0.003,
    lrf=0.01,
    optimizer="AdamW",
    patience=20,
    mosaic=1.0,
    copy_paste=0.2,
    mixup=0.1,
    degrees=5.0,
    scale=0.3,
    cls=2.0,
    box=7.5,
    iou=0.5,
    device=0,
    workers=0,
    cache=False,
    amp=True,
    val=True,
    plots=True,
    seed=0
)

# 训练完自动验证+导出模型
metrics = model.val()
path = model.export(format="onnx", opset=13)

```

后续换 YOLO11 只用改一行

其他参数完全不动：

```
model = YOLO("yolo11s.pt")
```